《算法设计与分析》课程三级项目指导书

2023 年秋季学期

2023 年 9 月

一、项目需求概览

本课程的三级项目是要求学生设计实现一个管线铺设辅助系统。引导学生积极思考、主动学习，锻炼和提高学生的交流、沟通和表达能力以及团队合作能力，培养学生的责任感和职业道德。

1、问题描述

开发一个管线铺设辅助系统，以我校西校区为例，在里仁学院教学楼、学生公寓、学生食堂、第一、二、三、四教学楼、材料学院、电气学院、理学院、艺术学院、经管学院、西里西亚学院和信息学院之间铺设输水管道，设计算法并实现使铺设的输水管道距离最短（各建筑之间的距离，可以通过百度地图获取）。系统要求具备从文本读取数据、显示最佳铺设方案，以及绘制最佳方案的简单示意图等功能。

2、功能需求

用最小生成树算法实现，需要满足如下要求。

（1）将管线经过的建筑物以及建筑物之间的距离，抽象成无向图，并以矩阵的形式表示，并保存在文本中，系统通过读取文本的方式，获取该矩阵；

（2）从 Prim 算法和 Kruskal 算法中至少选择一种实现管线铺设的最优方案，系统可以最优方案的生成过程，并且可以文本的形式输出；

（3）在系统上可以生成最优方案的简易图。

二、项目研究小组的主要分工

(1) 三级项目采用分组的方式进行。3 或 4 名同学组成 1 组，每组设组长 1 人。

(2) 具体分工由组长确定，并定期讨论会。

(3) 每个小组要在项目报告中标明每个人在总体工作中的贡献、工作量权重或者每个人负责的内容；

(4) 研究内容的质量会影响到每组的最终成绩，鼓励学生自己在项目框架内进行创新设计和深入研究。

三、项目进程安排

各组的三级项目题目将在开课第四周授课开始时下发。由组长负责组织本组同学依据三级项目题目及同学的实际情况进行工作分配。

学生应根据项目题目及课程的进度，按时完成资料的查阅及系统方案的设计。

项目的课内学时要求学生必须集中进行项目的研究讨论工作。

三级项目将以答辩的形式进行验收。

答辩结束后，学生需及时上交项目研究报告和 PPT。项目实训内容及时间规划见表 1。

表 1 项目实训内容及时间安排

时间安排	主要内容	备注
第 1-2 学时	查阅资料，完成需求分析、总体设计和技术选型	
第 3-4 学时	完成基于 Prim 或 Kruskal 算法的最优铺设方案的实现	
第 5-6 学时	进一步完善基于 Prim 或 Kruskal 算法的最优铺设方案，并完成系统的集成	
第 7-8 学时	完善项目，撰写文档，项目汇报答辩	

四、考核方式

每位同学的三级项目成绩由小组成绩和组内成绩两部分构成。小组成绩由以下两个方面进行评价：

(1)项目研究报告，占项目成绩的 40%；

(2)答辩成绩，占项目成绩的 60%；

小组得分为组内所有同学的平均分，每位同学的得分依据其在组内的贡献，在小组平均分的基础上浮动。组内得分由各小组成员自行讨论确定，签字后由小组组长上报。

不参加研究项目的学生本门课程计零分。

五、研究项目报告（具体格式见模板）

项目报告要求字迹工整，公式、图表规范。

各组的研究报告应独立完成，若雷同，将会严重影响成绩。

项目报告中应明确说明每个人负责的内容，在总体工作中的贡献和工作比例等。

研究内容的多少会影响到每组的最终成绩，鼓励学生自己选取感兴趣的研究内容进行创新设计和深入研究。

严禁剽窃抄袭行为，发现有剽窃抄袭行为的，研究项目成绩以零分计。剽窃抄袭行为主要指：

（1）从参考资料中引用有关思想或结果，但没有在报告中指明该思想或结果的出处并且没有与你的思想或研究结果进行清晰的区分。

（2）直接拷贝别人的研究结果当作自己的研究结果。

项目报告主要包括以下主要内容：

（1）***封面表格应注明分工，并按贡献排序***。

（2）摘要 摘要应简明、确切地记述报告的重要内容，150 字左右，摘要后应注明 3~5 个关键词。

（3）绪论 绪论简要说明项目研究报告的目的和范围，介绍相关领域所做的工作和研究的概况，研究报告的意图、预期的结果及项目组分工。

（4）研究报告正文 包括介绍相关项目开展的研究内容的基本原理、所采用的研究方法及相关技术实现；详细说明项目的方案设计；给出研究结果并讨论等。主要提纲如下：

(a) 项目需求分析

(b) 总体设计

(c) 各功能模块的设计和开发

（5）结论 简要总结项目的主要工作、主要结果，以及下一步应当开展的主要工作等。

（6）主要参考文献 参考文献的书写要符合规范。

六、参考资料的来源

通过校园网在我校订阅的电子资料库中可以搜索到大量的相关参考资料，同学们也可到学校的图书馆查找纸质期刊资料。

七、严禁剽窃抄袭行为

发现有剽窃抄袭行为的，研究项目成绩为零。剽窃抄袭行为主要指：

从参考资料中引用有关思想或结果，但没有在报告中指明该思想或结果的出处并且没有与你的思想或研究结果进行清晰的区分。

直接拷贝别人的研究结果当作自己的研究结果。